Requisitos de la práctica, punto a punto

AGR — Práctica 2: qué pide el enunciado, cómo se ha implementado y cómo se comprueba

Pablo Elvira Calatayud

Índice

- Cómo está organizado
- PARTE 1 — Virtualización de servicios web con Vagrant (págs. 1–2)
  - R1.1. Script Vagrant que despliega una VM Linux
  - R1.2. Servidor Node.js accesible desde la VM y desde el exterior
  - R1.3. Instalar Node, descargar el servidor de GitHub y ejecutarlo
  - R1.4. Usar SSR-master-server (o uno propio)
  - R1.5. Redirección de puertos 8080 → 3000
  - R1.6. Dirección de red acorde al tipo de conexión
  - R1.7. Entregar el script Ruby
  - R1.8. Configuraciones adicionales y esquemas de red avanzados
  - R1.9. Estudio de consumo de memoria y CPU
  - R1.10. Consumo de una red que replique el laboratorio
  - R1.11. Vigilar con `watch` cómo crecen las imágenes
  - R1.12. Comparar con servidores comerciales
  - R1.13. Documento opcional de pruebas y configuraciones
- PARTE 2 — Virtualización de infraestructura de red con KVM (págs. 3–5)
  - R2.1. Script que despliegue la red del laboratorio 3103 con QEMU-KVM
  - R2.2. Lenguaje del script
  - R2.3. Generar los ficheros XML de todas las VMs
  - R2.4. Uso de una librería XML (lxml)
  - R2.5. Las cuatro subredes inferiores pueden ser un único PC
  - R2.6. Desplegar todas las máquinas
  - R2.7. Instalar la *Software Routing Suite* en los routers
  - R2.8. Rutas estáticas para conectividad global
  - R2.9. Servicio web en el servidor
  - R2.10. Acceso desde la parte inferior al servicio web
  - R2.11. Acceso del anfitrión al servidor
  - R2.12. Entregar el script
  - R2.13. Memoria: plan de numeración con dibujo
  - R2.14. Memoria: tablas de enrutamiento de los routers
  - R2.15. Plan de pruebas que confirme la conectividad global

    - R2.16. Configuraciones adicionales en las VMs y en la Software Routing Suite
    - R2.17. Usar la imagen de disco y el XML de Moodle
    - R2.18. Usuario root / agr; cambiar hostname y contraseña
    - R2.19. Conectar el anfitrión a un bridge de las subredes inferiores (aconsejado)
    - R2.20. Mensajes con print y trazas con logging
    - R2.21. Gestionar las VMs con `virsh define|start|shutdown|destroy`
    - R2.22. Terminales con `xterm -e "sudo virsh console …" &`
    - R2.23. `virt-cat` / `virt-ls` para inspeccionar sin entrar
- Resumen

Cómo está organizado

Para **cada requisito** del enunciado (`doc/development/enunciado/Practica_2_enunciado.pdf`) se indica:

- **Enunciado:** la cita literal y la página.
- **Qué hay que implementar:** la interpretación técnica del requisito.
- **Cómo se ha implementado:** la solución, con las órdenes o el código clave.
- **Dónde está:** los ficheros del repositorio.
- **Cómo se comprueba:** la prueba y su resultado.
- **Estado:** ✅ cumplido · ⚠️ cumplido con matices o pendiente de confirmar · ❌ no cumplido.

En la parte 2 hay **dos implementaciones** que cumplen los mismos requisitos:

	Implementación manual	Implementación automatizada
Qué es	La red montada a mano, paso a paso	El script `agr_kvm.py`
Dónde	`parte2/` (XML de las 9 VMs, `plantilla.xml`, `red.sh`) + `guia_paso_a_paso.pdf`	`parte2-kvm/`
Para qué	Entender y documentar cada pieza	El entregable que pide el enunciado («un script que despliegue…»)
Bridges	`br-srv`, `br-ab`, …	`agr-srv`, `agr-ab`, …
Nombres de las VMs	`srv`, `ra`, …, `pc4`	`agr-srv`, `agr-ra`, …, `agr-pc4`
Tarjetas en las VMs	`eth0`, `eth1`, `eth2` (orden del XML)	Renombradas como el plano (`ge0-0-1`…) por MAC
Configuración de red	`/etc/network/interfaces` (ifupdown)	Servicio `agr-net` (lee `/etc/agr/node.conf`)
Software común	VM molde preparada a mano	Imagen base construida con `virt-customize`
XML	Plantilla de Moodle + `sed`	Plantilla de Moodle + `lxml`
Pruebas	180/180 pings, 10/10 web	50/50 pruebas automáticas

PARTE 1 — Virtualización de servicios web con Vagrant (págs. 1–2)

R1.1. Script Vagrant que despliega una VM Linux

Enunciado (pág. 1): «…pedimos crear un script Vagrant (Ruby) para desplegar una máquina virtual Linux (se podrá emplear la distribución que se prefiera)…»

Qué hay que implementar: un `Vagrantfile` que, con `vagrant up`, cree y configure la VM sin pasos manuales.

Cómo se ha implementado:

- **Box:** `bento/ubuntu-22.04` con proveedor VirtualBox (forzado con `VAGRANT_DEFAULT_PROVIDER`).
- **Recursos:** 1 CPU, 1 GB de RAM y clon enlazado (disco diferencial).
- **Aprovisionamiento:** cuatro *provisioners* Bash (`sistema`, `node`, `servidor`, `login-info`).

Dónde está: `parte1-vagrant/Vagrantfile`.

Cómo se comprueba: `vagrant up` termina sin errores y `vagrant status` indica `running`. Probado en tu PC.

Estado: ✅

R1.2. Servidor Node.js accesible desde la VM y desde el exterior

Enunciado (pág. 1): «…donde se ejecute un servidor web Node.js que debe ser accesible tanto desde la propia máquina virtual, cómo desde el exterior.»

Qué hay que implementar:

- el servidor escuchando en la VM;
- una vía de entrada desde fuera de la VM.

Cómo se ha implementado:

- **El servidor:** servicio systemd `ssr-server` que ejecuta `node app.js` y escucha en todas las IPs de la VM.
- **La entrada desde fuera:** redirección de puertos de VirtualBox, sin `host_ip`, así que escucha en todas las IPs del anfitrión.
- **Cortafuegos:** `ufw` permite el puerto 3000.

Dónde está: `Vagrantfile`: `SCRIPT_SERVIDOR`, `forwarded_port` y `SCRIPT_SISTEMA` (ufw).

Cómo se comprueba:

- `vagrant ssh -c "curl -s localhost:3000"`;
- `curl http://localhost:8080` desde el anfitrión;
- `curl http://<IP-del-anfitrión>:8080` desde otro equipo.

Estado: ✅

R1.3. Instalar Node, descargar el servidor de GitHub y ejecutarlo

Enunciado (pág. 1): «…el script que desarrolle deberá contener todas las sentencias necesarias para instalar el framework de Node, descargar de GitHub (o cualquier otro repositorio Git) el código del servidor y ejecutarlo.»

Qué hay que implementar: las tres acciones dentro del script, no a mano.

Cómo se ha implementado:

- **Instalar Node:** `SCRIPT_NODE` instala Node.js 22 desde NodeSource. Solo lo hace si no está, así que es idempotente.
- **Descargar el servidor:** `SCRIPT_SERVIDOR` hace `git clone` (o `git pull` si ya existe) de `gisai/SSR-master-server` en `/opt/ssr-master-server` y ejecuta `npm install --omit=dev`.
- **Ejecutarlo:** crea y activa `ssr-server.service`.
- **Fallo del servidor original:** `npm start` falla con `EADDRINUSE` por el doble `listen(3000)` de `app.js` y `bin/www`. Por eso el servicio ejecuta `node app.js`.

Dónde está: `Vagrantfile`.

Cómo se comprueba: `systemctl status ssr-server` → `active (running)`.

Estado: ✅

R1.4. Usar SSR-master-server (o uno propio)

Enunciado (pág. 1): «Como servidor web puede emplear el disponible en el siguiente enlace… https://github.com/gisai/SSR-master-server»

Cómo se ha implementado: se usa ese repositorio sin modificar.

Estado: ✅

R1.5. Redirección de puertos 8080 → 3000

Enunciado (pág. 1): «Debe aplicar redirección de puertos, para que el servidor sea accesible desde el exterior en el puerto 8080, pero se accesible desde la propia máquina virtual en el puerto 3000.»

Cómo se ha implementado:

```
        config.vm.network "forwarded_port", guest: 3000, host: 8080, protocol: "tcp"
```

Cómo se comprueba: `curl http://localhost:8080` (anfitrión) y `curl http://localhost:3000` (VM) devuelven el mismo HTML.

Estado: ✅

R1.6. Dirección de red acorde al tipo de conexión

Enunciado (pág. 1): «Asegúrese también de asignar a la máquina virtual una dirección de red, acorde al tipo de conexión que haya escogido (pública o privada).»

Cómo se ha implementado:

- **Red privada (host-only):** 192.168.56.10/24, además de una segunda red privada 192.168.57.10/24.
- **Red pública (opcional):** en modo puente, con IP por DHCP de la red física, activable con `BRIDGE_IF=<interfaz>`.

Cómo se comprueba: `curl http://192.168.56.10:3000`.

Estado: ✅

R1.7. Entregar el script Ruby

Enunciado (pág. 1): «Como resultado de la práctica se deberá entregar el correspondiente escrito en Ruby (Vagrant).»

Dónde está: `parte1-vagrant/Vagrantfile`.

Estado: ✅

R1.8. Configuraciones adicionales y esquemas de red avanzados

Enunciado (pág. 1): «Se valorará también que los alumnos exploren configuraciones adicionales a las mínimas requeridas, y que experimenten con esquemas de red avanzados (como por ejemplo que una misma máquina virtual disponga de diversas interfaces).»

Cómo se ha implementado:

Configuración	Detalle
Varias interfaces	NAT + 2 host-only + bridge opcional
Cortafuegos	`ufw`: solo entra lo dirigido a los puertos 22 y 3000
Seguridad del servicio	Corre con el usuario sin privilegios `nodeapp`
Teclado y locale	Teclado español, `es_ES.UTF-8`, zona horaria Europe/Madrid (petición propia)
Información al iniciar sesión	Al entrar se imprime la configuración del servidor (petición propia)
Recursos	Tope de CPU del 80 % y clon enlazado
Convivencia con KVM	*Trigger* que descarga KVM y carga VirtualBox antes de `vagrant up`

Estado: ✅

R1.9. Estudio de consumo de memoria y CPU

Enunciado (pág. 1): «Estudie el consumo en memoria y CPU de este servicio virtualizado…»

Cómo se ha implementado: medidas en tu PC (Ryzen 7 7700X, 30 GiB) en reposo y con 25 000 peticiones a `/record`, con `ps`, `VBoxManage metrics`, `free`, `top` y `du`.

Recurso	En reposo	Con carga
RAM en el anfitrión	~1.04 GiB	—
RAM usada dentro de la VM	~200 MiB	—
CPU del anfitrión	0.06 %	2.3 %
Peticiones atendidas	—	122/s

Dónde está: `doc/development/parte1/consumo_raw.txt` y `memoria_parte1.pdf` §4.1–4.3.

Estado: ✅

R1.10. Consumo de una red que replique el laboratorio

Enunciado (pág. 1): «…y discuta cuánto consumiría el despliegue de una red virtualizada que replicase la infraestructura del laboratorio (cuyo dibujo encuentra en Moodle).»

Cómo se ha implementado:

- **Escenarios:** a partir del plano, réplica completa (38 VMs) y reducida (9 VMs).
- **Variantes:** con 1 GB por VM y con asignación ajustada.
- **Contraste con datos reales:** las medidas de la parte 2 con KVM dan 9 VMs = 3.6 GiB.

Dónde está: `memoria_parte1.pdf` §4.4 y `memoria_parte2.pdf` §6.

Estado: ✅

R1.11. Vigilar con `watch` cómo crecen las imágenes

Enunciado (pág. 1): «Puede usar el comando watch de Linux para vigilar la manera en que las imágenes crecen según continúa la operativa de la red.»

Cómo se ha implementado: se midió el tamaño de la imagen antes y después de la carga, con `ls -alh` y `du`. No creció de forma visible: los datos generados son de unos 0.4 MiB.

Estado: ⚠️ No hay una captura de `watch` durante la carga. Es opcional («puede usar»). Si se quiere, basta con ejecutarlo mientras se repite la carga:

```
        watch "ls -al ~/VirtualBox\ VMs/agr-nodeserver/Snapshots/"
```

R1.12. Comparar con servidores comerciales

Enunciado (pág. 2): «Se valorará positivamente que compare los resultados obtenidos con la capacidad de los servidores comerciales de la actualidad.»

Cómo se ha implementado: comparación con un servidor de 2 sockets con 1 TB de RAM.

Cálculo	Resultado
VMs como la de la parte 1	~860
Réplicas completas del laboratorio	~22 sin optimizar, ~70 optimizadas
Comparación con contenedores	Se discute en la memoria

Dónde está: `memoria_parte1.pdf` §4.5.

Estado: ✅

R1.13. Documento opcional de pruebas y configuraciones

Enunciado (pág. 2): «Si lo desea puede entregar también un documento escrito donde explique las pruebas realizadas y las configuraciones que proporciona mediante su script.»

Dónde está:

- `memoria_parte1.pdf`;
- `manual_usuario.pdf`;
- `guia_paso_a_paso.pdf` (parte 1).

Estado: ✅

PARTE 2 — Virtualización de infraestructura de red con KVM (págs. 3–5)

R2.1. Script que despliegue la red del laboratorio 3103 con QEMU-KVM

Enunciado (pág. 3): «Se pide desarrollar un script que despliegue una red virtualizada, según el dibujo mostrado a continuación (refleja la infraestructura montada en el laboratorio 3103) y empleando la tecnología QEMU-KVM»

Qué hay que implementar: un programa que, sin intervención manual, cree todas las máquinas y las redes del plano usando KVM.

Cómo se ha implementado:

- **Manual:** pasos 0–11 de la guía. Sirve para entender cada pieza y es la base del diseño.
- **Automatizada:** `sudo ./agr_kvm.py crear`. El script:
  1. construye la imagen base;
  2. crea los 9 bridges y la IP y rutas del anfitrión;
  3. por cada VM: disco diferencial, configuración del disco, XML, `virsh define` y `virsh start`;
  4. espera a que estén listas.

  Otras órdenes del script: `estado`, `probar`, `consumo`, `consola`, `parar`, `arrancar`, `destruir`, `instalar` y `xml`.

Dónde está: `parte2-kvm/agr_kvm.py` y `parte2-kvm/topologia.json` (el plano de numeración en datos).

Cómo se comprueba: `sudo ./agr_kvm.py crear` + `estado` muestran las 9 VMs `running`.

Estado: ⚠️

- El script funciona: 50/50 pruebas en el entorno de pruebas con una imagen Ubuntu 20.04 equivalente a la de Moodle, y en tu PC con la imagen anterior.
- **Pendiente:** ejecutarlo en tu PC con la imagen de Moodle real.
- **Pendiente:** decidir si se alinea con el diseño manual (nombres `br-…`, `ethN`, `/etc/network/interfaces`).

R2.2. Lenguaje del script

Enunciado (pág. 3): «Puede emplear el lenguaje que se prefiera, aunque aconsejamos el uso de Python y Bash…»

Cómo se ha implementado:

- **Python 3:** orquestación en el anfitrión.
- **Bash/sh:** lo que se ejecuta dentro de las VMs (`guest/*.sh`) y `red.sh` en la versión manual.

Estado: ✅

R2.3. Generar los ficheros XML de todas las VMs

Enunciado (pág. 3): «El script correspondiente deberá generar los ficheros XML necesarios para desplegar todas las máquinas virtuales.»

Qué hay que implementar: un XML de libvirt por VM, a partir de la plantilla.

Cómo se ha implementado:

- **Manual:** plantilla de Moodle + tres `sed` (`<name>`, ruta del disco y `<source bridge>`), más un bloque `<interface>` por cada red adicional, en orden.
- **Script (`generar_xml()`):** parte de la misma plantilla y fija `<name>`, `<memory>`, `<vcpu>` y el disco. Pone una `<interface>` por red, con MAC fija y nombre de *tap*, y añade el canal del agente QEMU y `keymap="es"`. Los XML resultantes validan con `virt-xml-validate`.

Dónde está:

- **Manual:** `parte2/xml/*.xml`.
- **Script:** `parte2-kvm/agr_kvm.py` (`generar_xml`); ejemplos generados en `doc/development/parte2/xml_generados/`.

Estado: ✅

R2.4. Uso de una librería XML (lxml)

Enunciado (pág. 3): «…se utilizará alguna de las librerías disponibles en Python para leer y modificar ficheros XML. Se recomienda utilizar la librería lxml.etree…»

Cómo se ha implementado: `from lxml import etree` en `generar_xml()`: `etree.parse` de la plantilla, `find`, `set`, `SubElement`, `insert` y `tostring`. La versión manual usa `sed` para entender los cambios; el script los hace con `lxml`.

Estado: ✅

R2.5. Las cuatro subredes inferiores pueden ser un único PC

Enunciado (pág. 3): «…las cuatro subredes reflejadas en el dibujo pueden consistir en un único PC (qué puede ser incluso el anfitrión si se desea).»

Cómo se ha implementado: un PC por red (PC1–PC4, 10.0.N.10/24, con puerta de enlace 10.0.N.1).

Estado: ✅

R2.6. Desplegar todas las máquinas

Enunciado (pág. 4): «El script deberá no solamente desplegar todas las máquinas…»

Cómo se ha implementado: 9 VMs en total.

Tipo	Máquinas
Routers	RA, RB, RC, RD
Servidor	SRV
PCs	PC1, PC2, PC3, PC4

El PC Profesor es el anfitrión.

Cómo se comprueba: `sudo virsh list --all` → 9 en `running`.

Estado: ✅

R2.7. Instalar la *Software Routing Suite* en los routers

Enunciado (pág. 4): «…sino además instalar la Software Routing Suite en aquellas máquinas que actúen como router…»

Cómo se ha implementado:

- **Qué se instala:** FRRouting (FRR 7.2.1), sucesor de Quagga. Va en la base común (`apt install frr`), desactivado.
- **Dónde se activa:** solo en RA–RD, con `systemctl enable --now frr`.
- **Cómo se administra:** con `vtysh`, con la misma sintaxis que un router Cisco.

Cómo se comprueba: `vtysh -c 'show version'` en cada router; `systemctl is-active frr` → `active` en routers e `inactive` en PCs y SRV.

Estado: ✅ Si el profesor exigiera Quagga literalmente, Ubuntu 20.04 aún lo incluye y el cambio es directo.

R2.8. Rutas estáticas para conectividad global

Enunciado (pág. 4): «…y configurar las rutas estáticas correspondientes para lograr conectividad global.»

Cómo se ha implementado:

- **Rutas:** las del plano, en `vtysh` (`ip route …`) y guardadas con `write memory` en `/etc/frr/frr.conf`.

Router	Rutas
RA	0/0 → 10.1.0.2
RB	10.0.1–2.0/24 → 10.2.0.2; 10.0.3–4.0/24 → 10.3.0.2; 0/0 → 10.1.0.1
RC	0/0 → 10.2.0.1
RD	0/0 → 10.3.0.1

- **Reenvío IP:** activado en los routers (`/etc/sysctl.d/99-router.conf`).
- **Puertas de enlace:** los PCs y SRV usan su router como puerta de enlace (`gateway` en `/etc/network/interfaces`).
- **Observación:** a la tabla de RA del plano le falta 10.1.0.0/30 (directamente conectada).

Cómo se comprueba:

- `show ip route` en los 4 routers;
- traceroutes con los caminos del plano;
- 180/180 pings.

Estado: ✅ Capturas reales de los cuatro routers en la verificación final del 10/11/2026 (`doc/development/parte2/verificacion_final.txt`).

R2.9. Servicio web en el servidor

Enunciado (pág. 4): «En el servidor se deberá desplegar un servicio web, para el que puede reciclar el código que empleó en el apartado anterior.»

Cómo se ha implementado: el mismo SSR-master-server y el mismo servicio systemd que en la parte 1. Está instalado en la base común y activado solo en SRV (`systemctl enable --now ssr-server`), en 10.100.0.11:3000.

Cómo se comprueba: `ss -tlnp | grep 3000` → `*:3000 node`.

Estado: ✅

R2.10. Acceso desde la parte inferior al servicio web

Enunciado (pág. 4): «El objetivo final de la infraestructura es lograr que cualquiera de las máquinas situadas en la parte inferior de la red tenga acceso al servicio web del servidor.»

Cómo se comprueba:

- `curl` y `/record` desde PC1 y PC4 crearon sus CSV en SRV;
- en la prueba final, PC1–PC4 obtienen `web=200`.

Estado: ✅

R2.11. Acceso del anfitrión al servidor

Enunciado (pág. 4): «La máquina anfitriona también deberá tener acceso al servidor, en el caso de que ésta no forme parte ya de una de las subredes de la parte inferior.»

Cómo se ha implementado:

- **Conexión:** el anfitrión es el **PC Profesor** del plano, con 10.200.0.2/30 en `br-prof`, unido a RA ge0/0/5 (10.200.0.1).
- **Rutas:** lleva rutas a las 8 redes del laboratorio vía RA, sin tocar su salida a Internet.
- **Persistencia:** lo hace `red.sh` (manual) o `crear_bridges()` (script).

Cómo se comprueba: `curl http://10.100.0.11:3000/` → HTML; `/record` creó `profesor-…csv`; `web=200`.

Estado: ✅

R2.12. Entregar el script

Enunciado (pág. 4): «Como resultado de la práctica, deberá entregar el script correspondiente…»

Dónde está: `parte2-kvm/` (script automatizado). `parte2/` (versión manual) está pendiente de subir al repositorio desde tu PC.

Estado: ⚠️ Sube `parte2/` y decide qué versión es la definitiva.

R2.13. Memoria: plan de numeración con dibujo

Enunciado (pág. 4): «…además de una memoria explicando el plan de numeración que ha dispuesto para la infraestructura (haga un dibujo)…»

Dónde está:

- `red_laboratorio_3103.pdf` §1–2;
- `diagrama_red_lab3103.pdf/png`;
- `diagrama_construccion_lab3103.pdf/png`;
- `memoria_parte2.pdf` §3.

Estado: ✅

R2.14. Memoria: tablas de enrutamiento de los routers

Enunciado (pág. 4): «…así como las tablas de enrutamiento que ha configurado en los distintos router.»

Dónde está: `red_laboratorio_3103.pdf` §2.3 y `memoria_parte2.pdf` §4.

Estado: ✅ Las cuatro tablas son capturas reales (10/11/2026).

R2.15. Plan de pruebas que confirme la conectividad global

Enunciado (pág. 4): «Deberá también indicar el plan de pruebas que ha llevado a cabo para confirmar que existe conectividad global.»

Cómo se ha implementado:

- **Manual:** pruebas en cada paso de la construcción, más la prueba final en los 10 equipos: 18 IPs + web cada uno, 180/180 pings y 10/10 accesos web.
- **Script:** `sudo ./agr_kvm.py probar` (50 pruebas):
  - anfitrión → 17 interfaces y la web;
  - cada PC → servidor (ping, HTTP, `/record`, traceroute);
  - entre las 4 redes inferiores;
  - tablas de rutas.

  Resultado: 50/50.

Dónde está:

- `red_laboratorio_3103.pdf` §3–4;
- `doc/development/parte2/pruebas.txt`;
- `memoria_parte2.pdf` §5.

Estado: ✅

R2.16. Configuraciones adicionales en las VMs y en la Software Routing Suite

Enunciado (pág. 4): «Se valorará que los alumnos apliquen configuraciones adicionales a las mínimas requeridas en cualquiera de las máquinas virtuales, así como en el Software Routing Suite.»

Cómo se ha implementado:

- **En las VMs:**
  - hostname de cada equipo;
  - imagen base común con discos diferenciales;
  - servicio web con usuario sin privilegios y reinicio automático.
- **Solo en el script:**
  - interfaces renombradas como en el plano;
  - información al iniciar sesión;
  - agente QEMU para las pruebas;
  - SSH con clave;
  - teclado español.
- **En FRR:** hostname de cada router, configuración integrada guardada con `write memory`, `ip forwarding` y descripciones de interfaz (en el script).

Estado: ⚠️ La parte de FRR es escasa. Propuestas para reforzarla:

- ruta *blackhole* en RA para cortar el bucle RA↔RB con destinos desconocidos;
- contraseña y banner en `vtysh`;
- rutas de respaldo (*floating static*);

- variante con OSPF.

R2.17. Usar la imagen de disco y el XML de Moodle

Enunciado (pág. 4): «…aconsejamos encarecidamente que… se emplee como base la imagen de disco y el fichero XML que se puede encontrar en Moodle.»

Cómo se ha implementado:

- **Manual:** `base.qcow2` es la imagen de Moodle (Ubuntu 20.04.5) y todas las VMs parten de `plantilla.xml` (la de Moodle).
- **Script:** usa por defecto `parte2-kvm/imagen/agr-vm-base.qcow2` (la de Moodle) y `plantilla_vm.xml`.

Estado: ✅ en la versión manual. ⚠️ El script falta ejecutarlo en tu PC con esa imagen.

R2.18. Usuario root / agr; cambiar hostname y contraseña

Enunciado (pág. 4): «En dicha imagen de disco, el superusuario es root, con password: agr. Si lo desea, puede cambiar el hostname y la contraseña.»

Cómo se ha implementado: se mantiene `root`/`agr` y se cambia el hostname de cada VM (`srv`, `ra`, …, `pc4`).

Estado: ✅

R2.19. Conectar el anfitrión a un bridge de las subredes inferiores (aconsejado)

Enunciado (pág. 4): «Aconsejamos que el PC anfitrión se conecte a uno de los bridge desde las subredes inferiores (RED 1, 2, 3 y 4), para que pueda comprobar el flujo de tráfico hacia el exterior.»

Cómo se ha implementado: se ha seguido el **plano**, que sitúa el PC Profesor en 10.200.0.0/30 junto a RA. El propio enunciado contempla el caso: «…en el caso de que ésta no forme parte ya de una de las subredes de la parte inferior».

Estado: ⚠️ Es una recomendación, no un requisito. Si se quiere seguir al pie de la letra:

- dar al anfitrión una IP en `br-red1` (por ejemplo 10.0.1.100/24);
- poner rutas vía 10.0.1.1.

R2.20. Mensajes con print y trazas con logging

Enunciado (pág. 4): «Los mensajes que se quiera que el programa siempre muestre en pantalla se pueden imprimir utilizando la función print/printf… para la depuración… Se puede utilizar el módulo “logging” de Python.»

Cómo se ha implementado: en `agr_kvm.py`:

- `info()` usa `print` para los mensajes de progreso;

- `logging` se usa para las trazas, visibles con `-v`.

Estado: ✅

R2.21. Gestionar las VMs con `virsh define|start|shutdown|destroy`

Enunciado (pág. 4): «Para la gestión de las máquinas virtuales (arranque, parada, etc.) se recomienda utilizar el comando "sudo virsh define|start|shutdown|destroy"…»

Cómo se ha implementado:

Acción	Manual	Script
Registrar	`virsh define`	`crear`
Arrancar	`virsh start`	`crear`, `arrancar`
Apagar ordenadamente	`virsh shutdown`	`parar`
Apagar de golpe y borrar	`virsh destroy` + `undefine`	`destruir`

Estado: ✅

R2.22. Terminales con `xterm -e "sudo virsh console …" &`

Enunciado (pág. 5): «Si desea arrancar terminales desde el script para las distintas máquinas virtuales, puede emplear el comando xterm… Tenga en cuenta que los comandos anteriores deben ser ejecutarlos en background…»

Cómo se ha implementado:

- **Manual:** `sudo virsh console <vm>`.
- **Script:** `sudo ./agr_kvm.py consola ra rb` abre un `xterm` por VM en segundo plano (equivalente a `&`).

Estado: ✅

R2.23. `virt-cat` / `virt-ls` para inspeccionar sin entrar

Enunciado (pág. 5): «Los comandos sudo virt-cat y sudo virt-ls pueden ayudar a listar los ficheros o volcar su contenido sin necesidad de acceder a la máquina virtual.»

Cómo se ha implementado:

- **Script:** usa `virt-customize`, de la misma familia libguestfs, para *escribir* la configuración en los discos sin arrancarlos.
- **Inspección:** se usaron `virt-cat` y `virt-ls` para examinar la imagen de Moodle antes de adaptarla (Ubuntu 20.04, ifupdown, `/boot`).

Estado: ✅ (es opcional).

Resumen

Parte	✅	⚠️	❌
Parte 1 (13 requisitos)	12	1 (captura de `watch`, opcional)	0
Parte 2 (23 requisitos)	18	5	0

Pendientes:

1. **Subir** `parte2/` (versión manual) al repositorio desde tu PC.
2. **Verificación final de PC1–PC4:** pegar el bloque de comprobación en las cuatro (routers y SRV ya verificados el 10/11/2026).
3. **Ejecutar el script con la imagen de Moodle en tu PC** y decidir si se alinea con el diseño manual.
4. **(Opcional)** Más configuración de FRR (R2.16).
5. **(Opcional)** Anfitrión en una red inferior (R2.19) y captura de `watch` (R1.11).
6. **Memoria final de la parte 2:** integrar la construcción manual (`guia_paso_a_paso`) y `red_laboratorio_3103`.